

Lección 17 Servo

Introducción

En esta lección aprenderás como usar el Servo. Los servos son un tipo de motorreductor que sólo puede girar 180 grados. Se controlan mediante el envío de impulsos eléctricos desde la placa UNO R3. Estos pulsos le dicen al servo a qué posición debe moverse.

Hardware Requerido

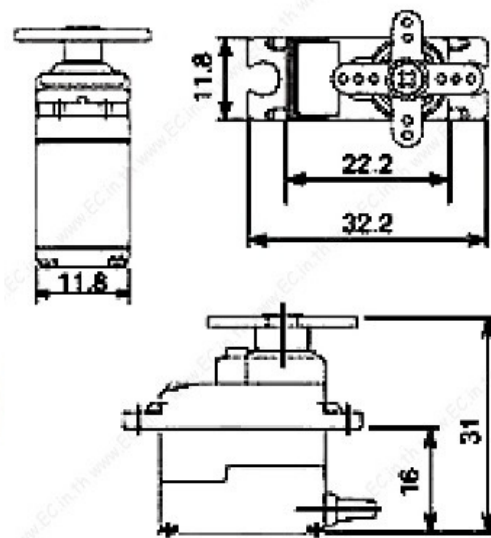
- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Servo
- ✓ 3 * Cables de Puente M-M



Principio

Servo SG90

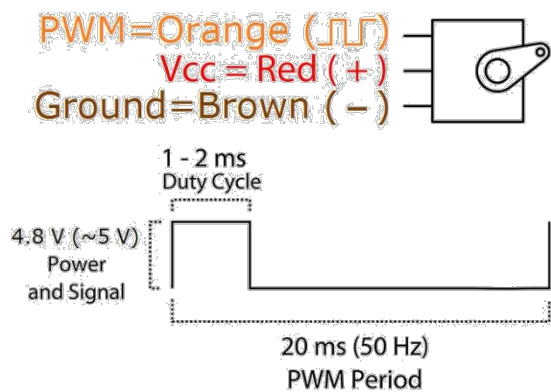
Diminuto y ligero con alta potencia de salida. Este servo puede rotar aproximadamente 180 grados (90 en cada dirección) y funciona igual que los tipos estándar de servos, pero MÁS PEQUEÑO. Puedes utilizar cualquier código, hardware o biblioteca para servos para controlar este servo. Es ideal para principiantes que quieran comenzar a experimentar sin que tengan que ensamblar un controlador de motor con retroalimentación y caja de cambios, especialmente porque cabe en lugares pequeños. Viene con 3 cuernos (brazos) y hardware.



Especificaciones

- Peso: 9 g
- Dimensiones: 22.2 x 11.8 x 31 mm aprox.
- Par de torsión: 1.8 kgf·cm
- Velocidad de operación: 0.1 s/60 grados
- Voltaje de operación: 4.8 V (~5V)
- Ancho de banda muerta: 10 μ s
- Rango de temperatura: 0 °C – 55 °C

La posición "0" (pulso de 1.5 ms) es en el medio, "90" (pulso de ~2 ms) es el giro máximo a la derecha, "-90" (pulso de ~1 ms) es el giro máximo a la izquierda.



Interpretación del código

#include <Servo.h>

Servo myservo; **// Crea un objeto servo para controlar un servo, puede llegar hasta ocho**

int pos = 0; **// Variable para almacenar la posición del servo**

void setup() {

myservo.attach(9); **// Une el servo en el pin 9 al objeto servo**

}

void loop() {

for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { **// Va de 0 grados a 180 grados**

// en pasos de 1 grado

myservo.write(pos);

delay(15); **// Espera 15ms para que el servo llegue a la posición**

}

for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { **// Va de 180 grados a 0 grados**

```
myservo.write(pos);
```

```
delay(15);
```

```
// Espera 15ms para que el servo
```

```
llegue a la posición
```

```
}
```

```
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

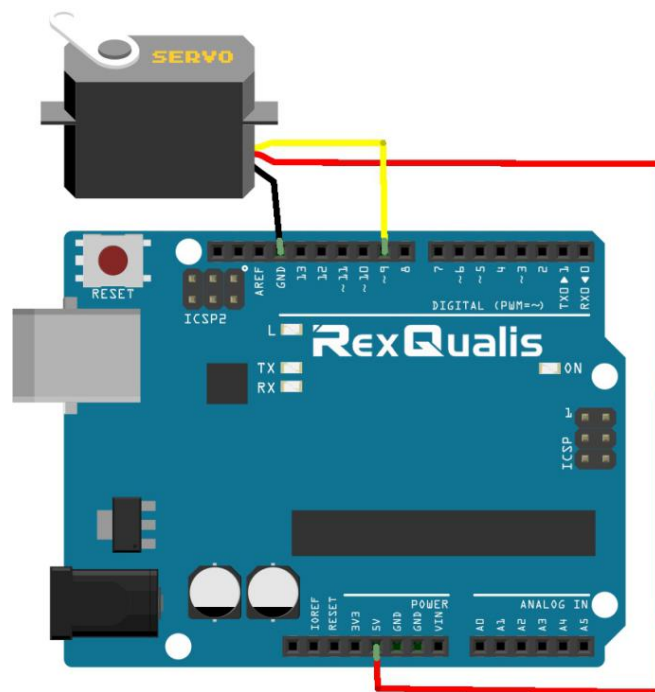
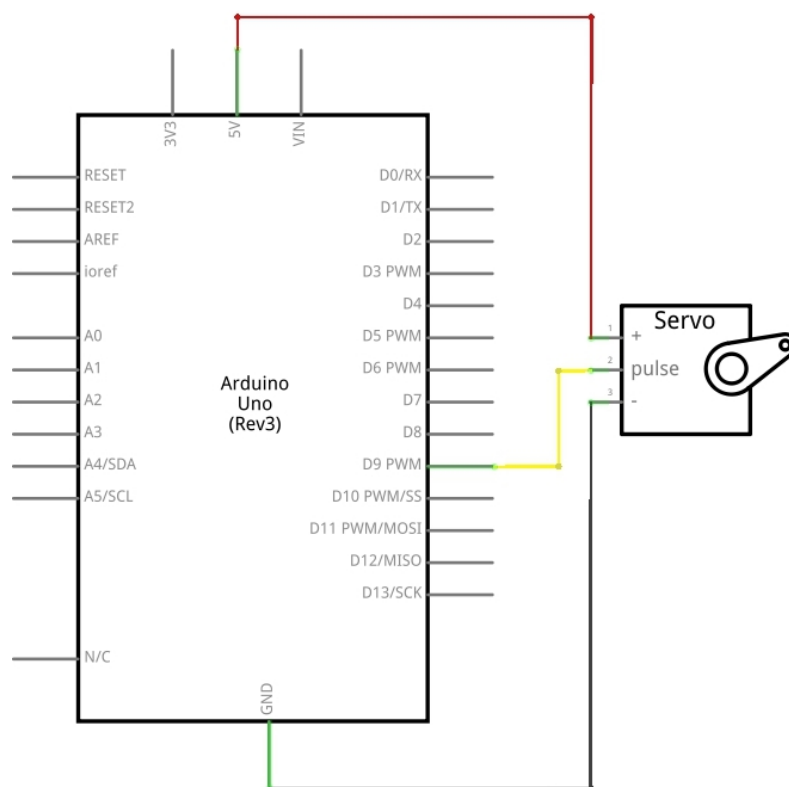
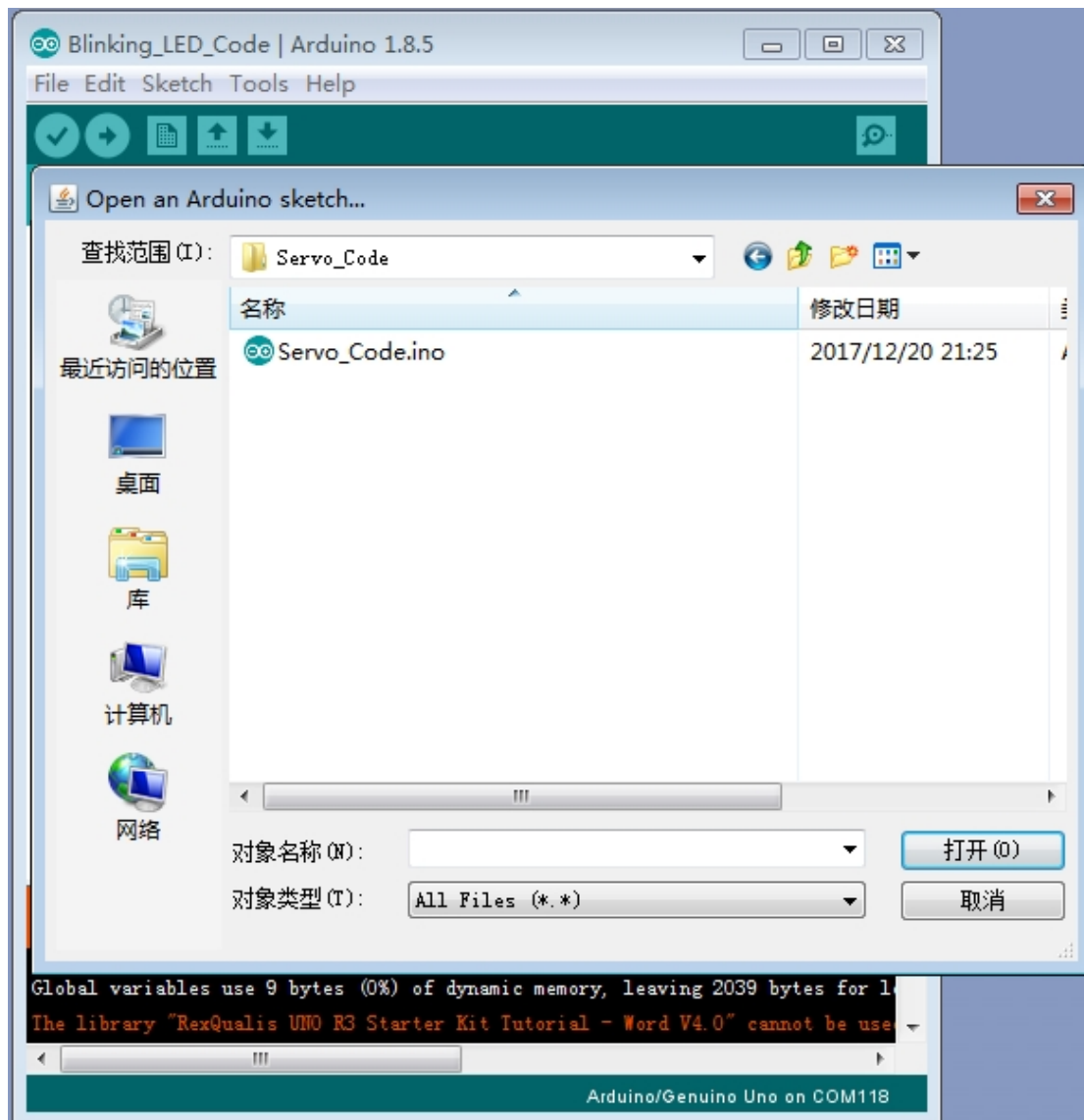


Diagrama Esquemático

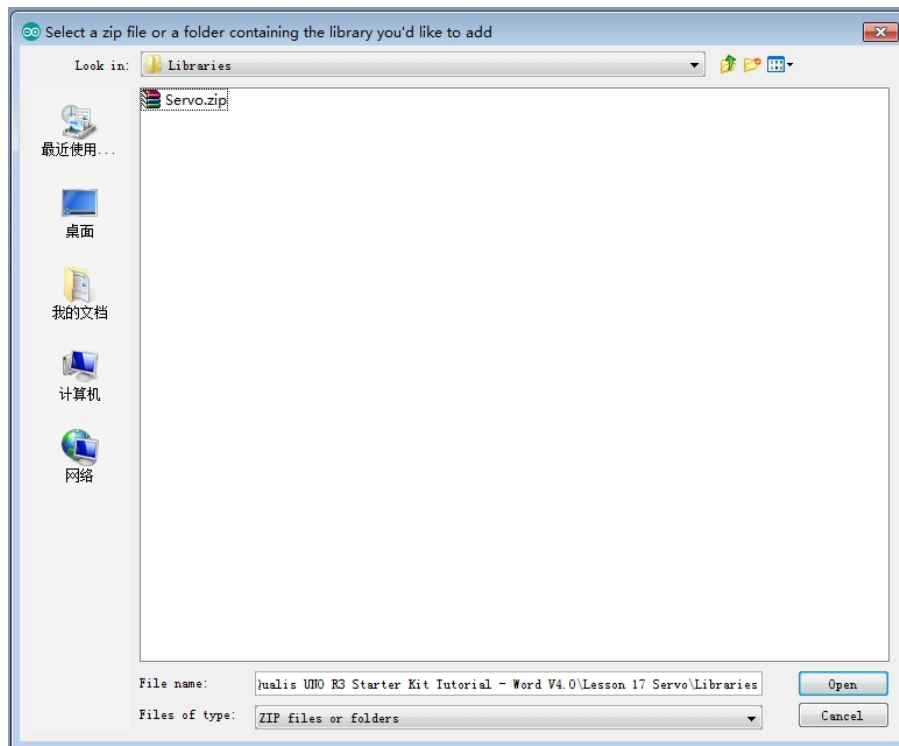


Paso 2: Abre el código: Servo_Code



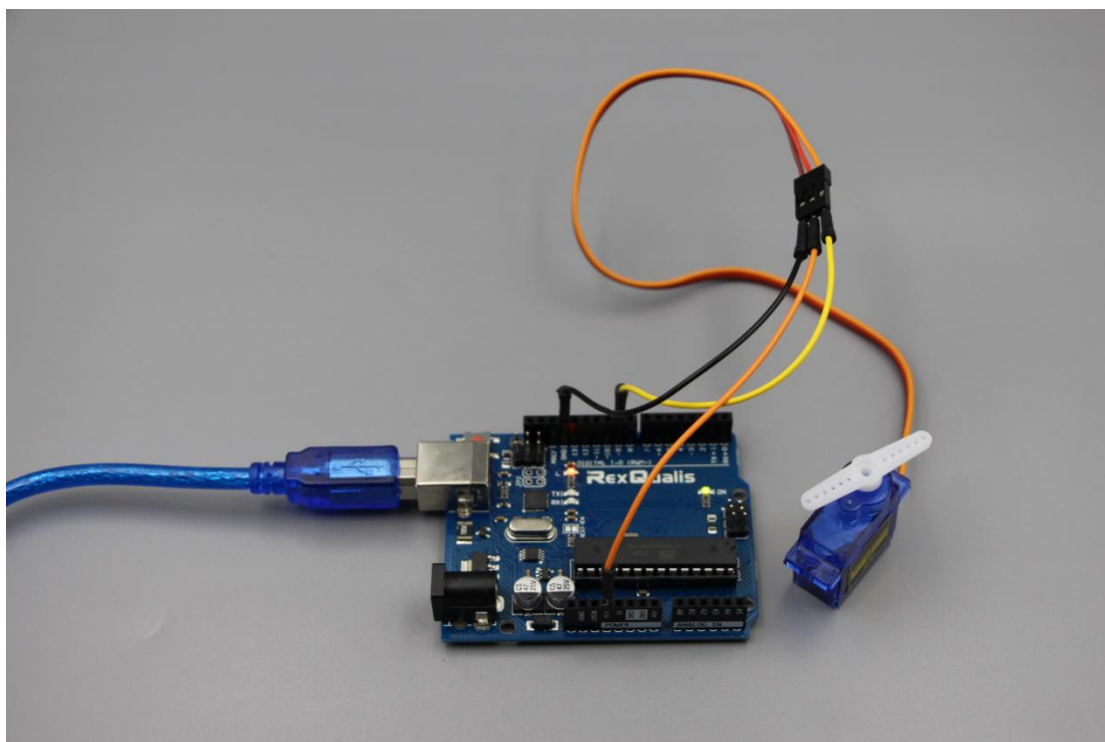
Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Carga la Biblioteca: Servo



Paso 5: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora podrás ver que el servo gira en sentido antihorario y luego procede a girar en sentido horario.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.